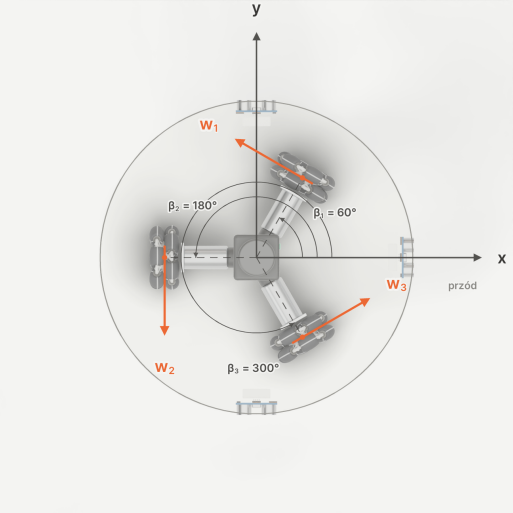
Programowanie Autonomicznych Robotów Mobilnych

Robot OmniDrive z kołami omnikierunkowymi

wersja 1.0, 2026.10.04

---

1 Przygotowanie do zajęć



Przed zajęciami należy zapoznać się z budową robota OmniDrive oraz z poniższym wstępem. Robot porusza się na trzech **kołach omnikierunkowych** rozstawionych co 120°, dzięki czemu może jechać w dowolnym kierunku i obracać się w miejscu. Jest wyposażony w skaner laserowy (**LiDAR**), żyroskop oraz czujniki odległości: laserowy **ToF** i **ultradźwiękowy**.

Robotem steruje komputer Raspberry Pi, na którym działa serwer Jupyter. Programy piszemy w języku Python, w notebooku, korzystając z bibliotek NumPy, pandas i Bokeh oraz z biblioteki `omni_drive`, która steruje kołami i odczytuje czujniki. Przydatna będzie podstawowa znajomość NumPy.

W sali laboratoryjnej dostępny jest sprzęt komputerowy z potrzebnym oprogramowaniem.

2 Wstęp

Aby robot mógł dojechać do zadanego punktu, musi znać własne położenie. Żaden z czujników robota nie mierzy go jednak bezpośrednio i bez błędu. Na zajęciach wyznaczymy model ruchu robota, porównamy zliczanie obrotów kół (odometrię) z pomiarem odległości do ścian LiDAR-em, wyznaczymy z pomiarów parametry filtru Kalmana, który łączy odometrię z pomiarem odległości, i sprawdzimy, jak działa z LiDAR-em, czujnikiem ToF i czujnikiem ultradźwiękowym. Na koniec zatrzymamy robota przed przeszkodą.

2.1 Koła omnikierunkowe i kinematyka



Na obwodzie koła omnikierunkowego znajdują się bierne rolki. Koło napędza robota wyłącznie w kierunku stycznym do okręgu, na którym leżą koła, a w kierunku prostopadłym przetacza się swobodnie na rolkach. Taki napęd nazywamy **holonomicznym**. Koło ustawione pod kątem β_i (60°, 180°, 300°) w odległości L = 0,132 m od środka porusza się obwodem z prędkością

$$w_i = -\sin\beta_i\, v_x + \cos\beta_i\, v_y + L\,\omega$$

gdzie (v_x, v_y) to prędkość robota w jego układzie (oś x do przodu, oś y w lewo), a ω to prędkość obrotu. Trzy takie równania tworzą układ **w** = **M** **v**, z którego biblioteka wyznacza prędkości kół.

2.2 Odometria i LiDAR

Odometria działa odwrotnie: z dróg przebytych przez obwody kół wyznacza przesunięcie robota i dodaje je do położenia, obracając o kąt robota w połowie kroku, $\bar{\theta} = \theta + \Delta\theta/2$:

$$x \leftarrow x + \Delta x\cos\bar{\theta} - \Delta y\sin\bar{\theta}, \quad y \leftarrow y + \Delta x\sin\bar{\theta} + \Delta y\cos\bar{\theta}, \quad \theta \leftarrow \theta + \Delta\theta$$

Odometria jest gładka, ale każdy błąd (np. koło o 2% większe, niż zakłada model, albo poślizg podczas obrotu) sumuje się i nic go nie koryguje.

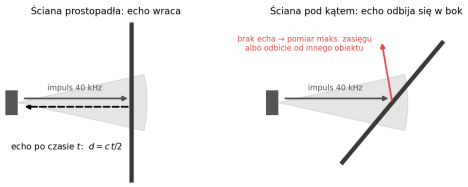
LiDAR Hokuyo URG-04LX mierzy 10 razy na sekundę około 680 odległości w polu widzenia 240°. W prostokątnym pudle położenie względem startu wynika z odległości do ściany przedniej *f*, lewej *l* i prawej *r* (indeks 0 oznacza odległości zmierzone na starcie):

$$x = f_0 - f, \qquad y = \frac{(l_0 - l) - (r_0 - r)}{2}$$

Takie położenie nie dryfuje, bo ściany się nie przesuwają, ale jest zaszumione.

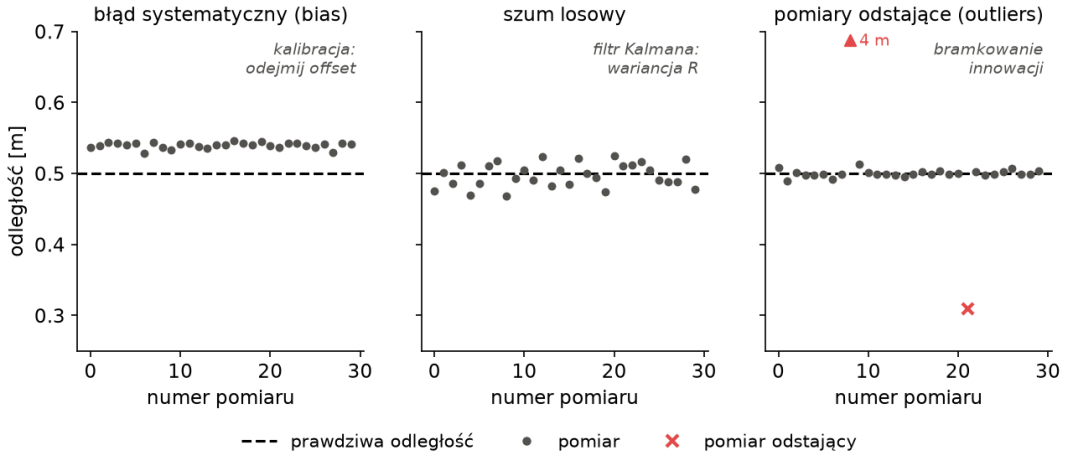
2.3 Czujniki odległości i błędy pomiaru

Czujnik **ToF** (VL53L1X) mierzy czas powrotu impulsu podczerwieni: do ok. 4 m, w stożku ok. 27°, z dokładnością kilku milimetrów. Czujnik **ultradźwiękowy** (HC-SR04) mierzy czas *t* powrotu echa o częstotliwości 40 kHz; dźwięk pokonuje drogę do przeszkody dwukrotnie, więc



$$d = \frac{c\,t}{2}$$

gdzie $c \approx 343$ m/s. Fala odbita od ściany ustawionej pod kątem może nie wrócić do czujnika; wtedy czujnik nie zwraca odczytu albo zwraca echo od innego obiektu.



Błędy pomiaru dzielą się na trzy rodzaje: **błąd systematyczny** usuwa się kalibracją, **szum losowy** uśrednia filtr, a **pomiary odstające** należy wykryć i odrzucić.

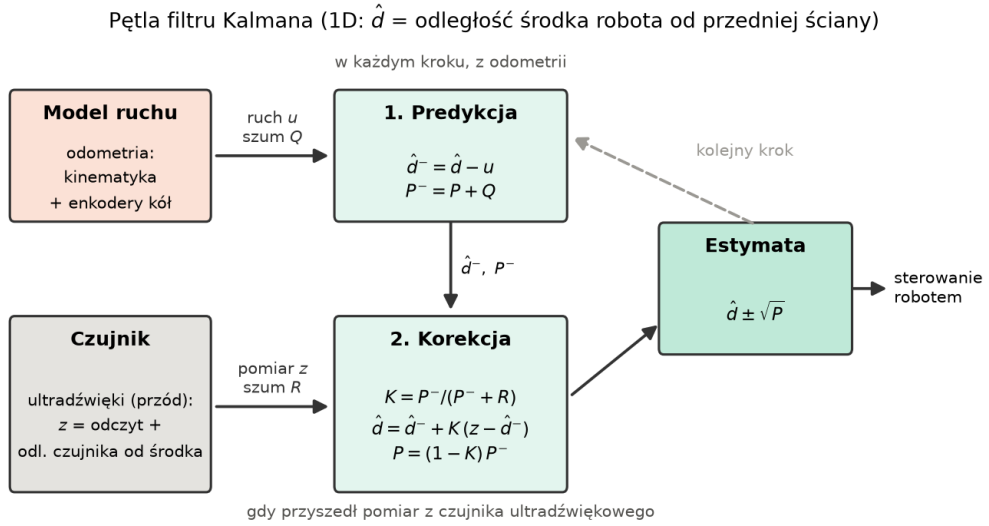
2.4 Filtr Kalmana w jednym wymiarze

Odometria i czujnik mierzą tę samą wielkość, odległość *d* od przedniej ściany: odometria jest gładka, ale dryfuje, a czujnik nie dryfuje, ale jest zaszumiony. Filtr Kalmana przechowuje estymatę $\hat{d}$ i jej wariancję *P* i naprzemiennie wykonuje dwa kroki. **Predykcja**, w każdym kroku: odometria wskazuje przejechaną drogę *u*, a niepewność rośnie o **szum procesu** *Q*:

$$\hat{d}^{-} = \hat{d} - u, \qquad P^{-} = P + Q$$

Korekcja, po otrzymaniu pomiaru z o **szumie pomiaru** R; wzmocnienie K określa stopień zaufania do pomiaru, od 0 (pomiar ignorowany) do 1 (pomiar przyjmowany bez zmian):

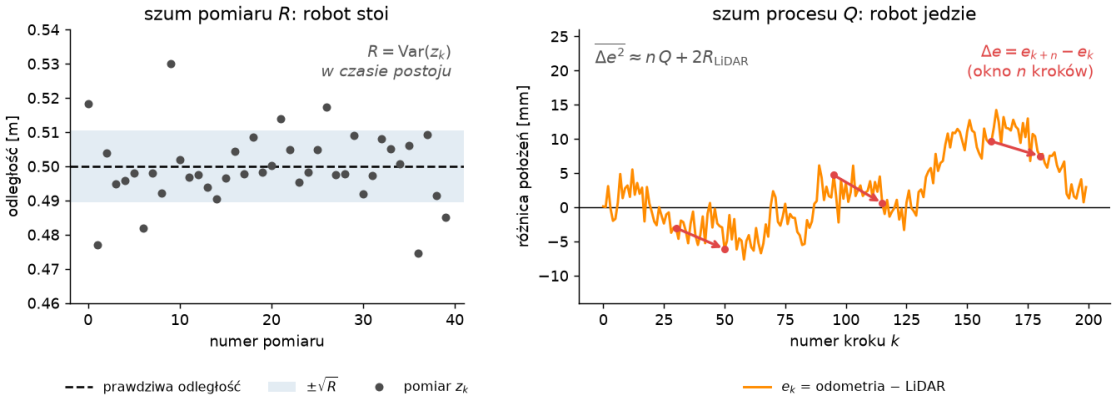
$$K = \frac{P^{-}}{P^{-} + R}, \qquad \hat{d} = \hat{d}^{-} + K(z - \hat{d}^{-}), \qquad P = (1 - K)\,P^{-}$$



Fałszywe echo filtr przyjąłby tak samo jak każdy inny pomiar, dlatego przed korekcją stosujemy **bramkowanie**: pomiar odrzucamy, jeżeli $|z - \hat{d}^{-}| > n_\sigma \sqrt{P^{-} + R}$, typowo z $n_\sigma = 3$.

2.5 Wyznaczanie szumów Q i R

Implementacja filtru jest gotowa; o jego jakości decydują dwie liczby, Q i R, które wyznaczymy z pomiarów. Gdy robot stoi, cały rozrzut odczytów czujnika to szum, więc $R = \mathrm{Var}(z_k), \quad k \in$ postój . Fałszywe echo silnie zawyża wariancję, dlatego policzymy ją miarą odporną na pomiary odstające (medianą odchyleń bezwzględnych). Błąd odometrii w jednym kroku jest zbyt mały, by go zmierzyć, ale błędy kolejnych kroków się sumują: porównując drogę z odometrii i z LiDAR-u w oknach po n krokach, otrzymujemy $\overline{\Delta e^2} \approx n\,Q + 2R_{\mathrm{LiDAR}}$, skąd wyznaczymy Q.



Zbyt duże R lub zbyt małe Q sprawia, że filtr ufa odometrii i przejmuje jej dryf; zbyt małe R lub zbyt duże Q, że podąża za każdym pomiarem i przenosi jego szum.

ZASADY PRACY Z ROBOTEM

1. **Robot jeździ wyłącznie wewnątrz pudła.**
2. **Przed uruchomieniem ruchu sprawdź, czy w pudle nie ma przeszkód.**
3. **Przed uruchomieniem komórki z ruchem ustaw robota na środku pudła, przodem do ściany.**
4. **Nie przenoś ani nie obracaj robota ręką, gdy jest w ruchu.**
5. **Gdy robot nie przestaje jechać, zatrzymaj go poleceniem `stop()` z notebooka.**
6. **Jeśli zauważysz usterkę, powiadom prowadzącego.**

3 Uruchamianie robota

Włącz robota i poczekaj, aż zielona dioda zacznie migać w rytmie bicia serca.

Połącz komputer z siecią Wi-Fi robota, otwórz w przeglądarce adres podany przez prowadzącego i zaloguj się hasłem do Jupytera.

Otwórz notebook `notebook.ipynb`.

4 Przebieg ćwiczenia

Zadania wykonujemy w notebooku, w którym znajdują się szczegółowe instrukcje i komórki sprawdzające wyniki.

① Zbuduj macierz kinematyki i zaimplementuj krok odometrii.

② Wyznacz położenie robota z LiDAR-u i porównaj je z odometrią podczas jazdy po kwadracie.

③ Obróć robota w miejscu i zmierz, o ile myli się odometria co do kąta.

④ Wyznacz z pomiarów szum pomiaru R i szum procesu Q filtru Kalmana i sprawdź, jak filtr działa przy złym strojeniu.

⑤ Porównaj filtr Kalmana z pomiarami z LiDAR-u, czujnika ToF i czujnika ultradźwiękowego.

Zadanie dodatkowe: zatrzymaj robota przed przeszkodą, odporny na pojedyncze fałszywe odczyty.

Ciąg dalszy w zawartości notebooka.

5 Zakończenie zajęć

Zatrzymaj robota i wyłącz jego zasilanie.